

Propuesta de ensayo sobre estadística y analítica descriptiva

Definición del problema:

Un Supermercado atiende al público siete días a la semana, la demanda diaria de leche en caja durante las últimas 52 semanas se resume en la tabla de frecuencias que ahí se incide la distribución de los 364 días (52x7 ver abajo). El administrador del supermercado debe decidir si mantiene el contrato actual para que le suministren 30 cajas de leche cada semana, o si por el contrario desea hacer algún cambio en el contrato. El objetivo es que el 80% de los casos no tengan faltantes. La empresa distribuidora entrega el pedido de cajas de leche los lunes temprano. Simule el comportamiento del inventario de cajas de leche durante 100 semanas. Suponga que la simulación inicia un lunes en la mañana y que al inicio de la simulación no hay cajas de leche en inventario, los faltantes no se acumulan entre los días.

Ventas en cajas	Número de días
0	1
1	5
2	12
3	19
4	27
5	59
6	74
7	59
8	49
9	37
10	22
Total	364

Esta tabla se lee así: De los 364 días atendido, se presentó un día que en el que no se vendieron cajas de leche, se presentaron cinco en lo que se vendió una caja de leche, se presentaron doce días en los que se vendieron dos cajas de leche y así sucesivamente.

Suponga que se tiene un costo de inventario de 800\$/caja por día. El distribuidor de leche le ofrece llevarle la leche los lunes y/o miércoles. Pero que hay un costo de suministro por el transporte el cual tiene un costo fijo de 15000\$ y un costo variable de 100\$ por unidad. Qué días debe el administrador pedir las cajas de leche, y qué cantidad, de tal manera que sea el mínimo costo (inventario + suministro) y que el 80% de los casos no existan faltantes.

► **Fecha de entrega:** 10 de marzo de 2026

► **Formato de entrega:** Documento de Excel que incluya los cálculos y los resultados o montaje algún paquete de software para su revisión. Quienes realicen algo en software entonces se les solicita entregar el ejercicio en un documento de Word muy organizado que indique el planteamiento del problema, el desarrollo de los escenarios de análisis junto con el código y su explicación y los resultados a lo solicitado. Quienes lo hagan en Excel deberán describir también la definición del problema, análisis de resultados y conclusiones y respuestas a las preguntas dadas en la definición del problema de tal manera que pueda sintetizarse la información para la toma de decisiones. Marcar el archivo así: NombreCompleto_Tarea2_SimulacionA_2026, por ejemplo, JonathanCanoBedoya_Tarea2_SimulacionA_2026.

Observación: Tanto para quienes entreguen los resultados y escenarios analizados en el documento de Word (con código de software) como quienes lo hagan en Excel, se les pide sea ordenado, estéticos, legible y entendible.